

Guía F2 — Completar y profundizar

Fase 2 del plan de entrenamiento M1 · 12 semanas de estudio · 2 h semanales

04/01 - 25/04/2027 (con pausa 18/01-14/02) · Objetivo: completar Geometría y Funciones, elevar fortalezas

Hito: ensayos DEMRE 1er ciclo (mar-abr 2027)

Navegación de la fase

Semana	Tema	Sección del compendio
W15, W16, W21, W22	Geometría avanzada	5.5, 5.6, 5.7
W23-W26	Funciones avanzadas	4.4, 4.5
W27-W30	Consolidación	1, 2, 3, 6 (dificultad alta)

Práctica mixta (20-30 min por sesión): mantener fortalezas con ejercicios del compendio. Hitos de medición: ensayos nacionales DEMRE 1er ciclo (mar-abr 2027).

Bloque A — Geometría avanzada

W15 · W16 · W21 · W22

Semana 15 · Circunferencia

Cuerda: segmento que une dos puntos; el diámetro es la mayor cuerda. La distancia del centro a una cuerda y su mitad forman un triángulo rectángulo con el radio (Pitágoras). Sector circular: área = $(\theta/360^\circ) \cdot \pi r^2$. Perímetro del sector = $2r + \text{arco}$.

1 Cuerda en la circunferencia

En una circunferencia de radio 13, una cuerda dista 5 del centro. ¿Cuánto mide la cuerda?

SOLUCIÓN Mitad = $\sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12 \rightarrow \text{cuerda} = 24$.

2 Área del sector

Un sector de 90° en un círculo de radio 6. ¿Área del sector?

SOLUCIÓN $(90/360) \cdot \pi \cdot 36 = 9\pi \approx 28,3$.

Semana 16 · Trigonometría básica

$\sin(\alpha) = \text{opuesto}/\text{hipotenusa}$ · $\cos(\alpha) = \text{adyacente}/\text{hipotenusa}$ · $\tan(\alpha) = \text{opuesto}/\text{adyacente}$
Valores notables: $\sin 30^\circ = 1/2$ · $\tan 45^\circ = 1$ · $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ · altura = distancia · $\tan(\text{ángulo})$

3 Razones trigonométricas

En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a α mide 6 y la hipotenusa 10. Calcular $\sin(\alpha)$ y $\tan(\alpha)$.

SOLUCIÓN $\sin(\alpha) = 6/10 = 0,6$; cateto adyacente = $\sqrt{(100-36)} = 8 \rightarrow \tan(\alpha) = 6/8 = 0,75$.

4 Árbol y ángulo de elevación

Desde un punto a 30 m de un árbol, el ángulo de elevación es 60° . ¿Altura del árbol?

SOLUCIÓN $h = 30 \cdot \tan 60^\circ = 30\sqrt{3}$ m.

Semana 21 · Cuerpos geométricos (volúmenes)

Prisma/cilindro: $V = \text{área base} \cdot \text{altura}$ · Pirámide/cono: $V = (\text{área base} \cdot \text{altura})/3$ · Esfera: $V = (4/3)\pi r^3$
Cilindro: $V = \pi r^2 h$ · Cono: $V = (\pi r^2 h)/3$

5 Volumen del cilindro

Un cilindro de radio 4 y altura 10. Calcular su volumen ($\pi \approx 3$).

SOLUCIÓN $3 \cdot 16 \cdot 10 = 480$.

6 Volumen del cono

Un cono de radio 3 y altura 9. Calcular su volumen ($\pi \approx 3$).

SOLUCIÓN $(3 \cdot 9 \cdot 9)/3 = 81$.

Semana 22 · Geometría en contexto + mini-control

7 Cuadrado con círculo

Un cuadrado de lado 8 tiene inscrito un círculo. ¿Área de la región fuera del círculo?

SOLUCIÓN $64 - \pi \cdot 16 = 64 - 16\pi$.

8 Escala y área

Un rectángulo de 12×5 se reduce con factor $5/8$. ¿Área del dibujo?

SOLUCIÓN $60 \cdot (5/8)^2 = 60 \cdot 25/64 = 23,44$.

Mini-control (10 preguntas) de W15-W22: [Practicar](#) (MC4 Geometría avanzada).

Bloque B — Funciones avanzadas

W23-W26

Semana 23 · Función exponencial

$f(x) = a \cdot b^x$ ($b > 0$, $b \neq 1$) — $b > 1$ crece; $0 < b < 1$ decrece · multiplicación por k cada período $\rightarrow a \cdot k^n$

9 Población que se triplica

Una población de 500 se triplica cada año. ¿Cuántos individuos hay tras 3 años?

SOLUCIÓN $500 \cdot 3^3 = 13.500$.

10 Bacterias que se duplican

Una bacteria se duplica cada hora; al inicio hay 100. ¿Cuántas tras 4 horas?

SOLUCIÓN $100 \cdot 2^4 = 1.600$.

Semana 24 · Modelación con funciones

Tasa de cambio constante $\rightarrow$ lineal; variación cuadrática (área, proyectil) $\rightarrow$ cuadrática; multiplicación por un factor fijo $\rightarrow$ exponencial. Medición: ensayo DEMRE 1er ciclo (mar) si está disponible.

11 Crecimiento porcentual

Un valor de \$200 crece 50% cada año. ¿Cuánto vale tras 3 años?

SOLUCIÓN $200 \cdot (1,5)^3 = \$675$.

12 Costo cuadrático

El costo de producir n unidades es $C(n) = 2n^2 + 50n + 200$. Calcular el costo de 10 unidades y el costo medio.

SOLUCIÓN $C(10) = 200 + 500 + 200 = 900$; costo medio $= 900/10 = 90$.

Semana 25 · Modelación avanzada (tipo corte 800+)

13 Crecimiento con exponente fraccionario

Un cultivo crece según $N(t) = 100 \cdot 2^{t/2}$ con t en horas. ¿Cuántas bacterias hay tras 6 h?

SOLUCIÓN $N(6) = 100 \cdot 2^3 = 800$.

14 Área máxima

Un rectángulo de perímetro fijo 40 tiene un lado x . Expresar su área y hallar el máximo.

SOLUCIÓN $A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$; vértice en $x = 10 \rightarrow$ área máxima = **100**.

Semana 26 · Repaso de Funciones + mini-control

15 Potencia con exponente

$f(x) = 2^{x-1}$. Calcular $f(5)$.

SOLUCIÓN $2^4 = 16$.

16 Ingreso máximo

Una empresa vende q unidades con ingreso $I(q) = 5.000q - 20q^2$. ¿Cantidad que maximiza el ingreso?

SOLUCIÓN Vértice $q = 5.000/40 = 125$.

Mini-control (10 preguntas) de W23-W26: [Practicar](#) (MC5 Funciones avanzadas).

Bloque C — Consolidación a dificultad alta

W27-W30

Objetivo: Números en profundidad y elevar Proporcionalidad, Álgebra y Estadística a preguntas tipo corte 800+ (nivel M2). Ejercicios de dificultad alta.

Semana 27 · Números en profundidad

17 Variación neta

Un precio baja 10% y luego sube 10%. ¿Variación neta?

SOLUCIÓN $0,9 \cdot 1,1 = 0,99 \rightarrow$ **disminuye 1%**.

18 Ordenar racionales

Ordenar de menor a mayor: $7/8$, $0,88$, $11/12$.

SOLUCIÓN $7/8 = 0,875$; $11/12 \approx 0,9167 \rightarrow 7/8 < 0,88 < 11/12$.

Semana 28 · Proporcionalidad y Álgebra a dificultad alta

19 Obreros y obra

8 obreros hacen $\frac{2}{5}$ de una obra en 6 días. ¿Cuántos días tardan 5 obreros en terminar el resto?

SOLUCIÓN Tasa por obrero-día = $(\frac{2}{5})/(8 \cdot 6) = 1/120$. Resto = $\frac{3}{5}$ con 5 obreros: $t = (\frac{3}{5})/(5/120) = \mathbf{14,4 \text{ días}}$.

20 Diferencia de cuadrados

Dos números suman 12 y la diferencia de sus cuadrados es 72. ¿Cuáles son?

SOLUCIÓN $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) = 12(a-b) = 72 \rightarrow a-b = 6 \rightarrow \mathbf{a = 9, b = 3}$.

Semana 29 · Estadística a dificultad alta

21 Sexto dato

El promedio de 5 números es 20. Se agrega un sexto y el promedio sube a 22. ¿Cuál es el sexto?

SOLUCIÓN $\text{Suma}_5 = 100$; $\text{suma}_6 = 132 \rightarrow \text{sexto} = \mathbf{32}$.

22 Probabilidad con dados

Se lanzan dos dados. ¿Probabilidad de que la suma sea menor que 5?

SOLUCIÓN Sumas 2, 3, 4 $\rightarrow$ 6 de 36 $\rightarrow \mathbf{1/6}$.

Semana 30 · Ensayo completo + cierre de fase

- Ensayo completo M1 (usar el ensayo DEMRE 1er ciclo de abril si está disponible).
- Analizar errores, registrar y cerrar la fase.

Criterio de avance: Geometría y Funciones $\geq 50\%$ en los MC de la fase; fortalezas mantenidas $\geq 75\%$ con las preguntas de dificultad alta.